

用户与鉴权的业务边界

gomall · 五角色视角 / 注册 / 双 token / RBAC / admin bootstrap

gomall · 业务侧 deck

今日大纲

五角色视角：鉴权到底在为谁工作

注册 + 登录 + 双 token：第一道业务边界

RBAC：30s 缓存为什么业务能接受

admin bootstrap + 三层边界路线图

业务场景：补券 / 业务码 / 客服话术

双 token 失效 / 强制下线 / 多端隔离

五角色视角：鉴权到底在为谁工作

为什么把”用户鉴权”放在第一份 deck

- 一笔 100 元的订单，从浏览到收货要经过 20+ 个技术环节。鉴权是第一环，错了后面 19 环全是危房。
- 鉴权失败的代价不是 5xx 报错，是真金白银：
 - C 端越权下单 → 用户用 A 账号的余额买 B 账号的商品。
 - 商家越权发货 → 把别家的订单标”已发”，钱货两失。
 - admin 误授权 → 客服把全场红包发给自己。
- 所以 deck 01 不讲”怎么写 JWT 库”，讲**每条鉴权决策背后的业务取舍 + 客服话术 + SLO**。

鉴权 = 用最少的代码表达业务对”信任”的明确表态：信谁、信多久、信他能干什么。

C 端越权下单：一个 HTTP 请求的资损

攻击者 **B** (余额 0) 用自己合法的 token 下单，却把 body 里的 user_id 填成受害者 **A** (余额 ¥5000)：

```
1 POST /api/v1/order HTTP/1.1
2 access_token: <B's own valid token> # B's token, NOT A's
3 Content-Type: application/json
4
5 { "product_id": 88,
6   "num": 1,
7   "address_id": 999, # ship to B's home
8   "user_id": 1001 } # but owner = A's uid !
```

- 若服务端信了 body 里的 user_id：扣 **A** 的 ¥5000、发货到 **B** 家——A 的钱、B 的货，A 凭空多一笔没下过的订单。
- 这不是一次 5xx，是追不回的资损：钱已划走、货已发出，客服面对的是”我没买过为什么扣我钱”。

gomall 只信 JWT 解出的 u.Id、无视 body 的 user_id：order.UserID = u.Id，B 填谁都只记在 B 自己头上，攻击当场失效。

鉴权痛

角色	鉴权诉求	出错的真实后果
C 端用户 商家	一次登录管 10 天，改密码立即生效 只看自家订单 / SKU	频繁踢登 → DAU 流失 越权读单 → 商业泄密（订单流水就是经营机密）
运营平台	大促撞库不打爆 bcrypt（一个故意设计得很慢的 hash 函数，单次校验耗上百 ms 的 CPU）	正常用户登录 502 → GMV 损失
SRE	鉴权链路不能成性能瓶颈：鉴权是全站请求的第一道关	解 token 每慢 1ms → 全站 p99 同步抬 1ms

- 本 deck 每个 section 前都会标注**本节解决谁的痛**。
- 项目 README ”业务全景表” 各行对应的就是这几个角色，鉴权是它们的最小公约数。

鉴权链路 SLO（项目业务承诺表口径）

指标	目标	gomall 现状
登录接口可用率	99.9% (P1)	单机 bcrypt 限制
登录 p99	< 800ms	bcrypt cost=12 → ~250ms 主导
鉴权中间件 p99	< 5ms	HS256 解析 < 1ms / 单机
RBAC 缓存命中率	≥ 99% (30s 窗)	sync.Map 单实例命中 ~ 99.5%
admin bootstrap 可用率	一次性接口, 发布期 SLA	count > 0 自锁
authed 链路 RPS	≥ 50k (P1 读)	实测 58k / p95 5ms

- 宁可慢、不能 429：鉴权链路不挂限流，让流量打到下游再被治理。
- p99 5ms 对照 /ping 基线 3.5ms，鉴权开销仅 ≈ 9%。

业务困局：鉴权不止是“登录拿 token”

- 鉴权 = 三件事：身份 / 角色 / 边界。三件单挑都不难，难在配合：
 - 身份对了角色错 → 客服越权补券给自己。
 - 角色对了边界错 → admin 接口暴露给 C 端。
 - 身份角色都对，边界没画清 → 商家 A 看见商家 B 的订单。
- gomall 的回答：
 - 身份：双 token + bcrypt cost=12，下面 section 2 讲。
 - 角色：RBAC + 30s sync.Map 缓存，section 3 讲。
 - 边界：路由分组 + middleware 链 + admin bootstrap，section 4 讲。

鉴权是商业模式的边界

- 一个电商，凡是和“钱”挂钩的接口，背后都是一句话：这个请求是谁发的，他能做什么。
- gomall 把这句话拆成三件事：
 - 身份：注册 / 登录 / token 续期——客户在不在。
 - 角色：user / merchant / admin ——客户能看见什么。
 - 边界：路由分组 + middleware 链——客户做不到什么。
- 任何一件做错，损失都是真金白银：身份错则越权下单，角色错则客服把全场红包发给自己，边界错则 admin 接口暴露给 C 端。

gomall 的三层墙：公开 / authed / admin



- 公开层：能匿名访问，挂 HTTP cache，不挂任何 auth。
- authed 层：所有 C 端用户登录后能用，挂 AuthMiddleware。
- merchant 层：当前还没有独立 **group**，商家身份借 user 表 Role 字段表达。
- admin 层：在 authed 内嵌一层 RequireRole("admin")。

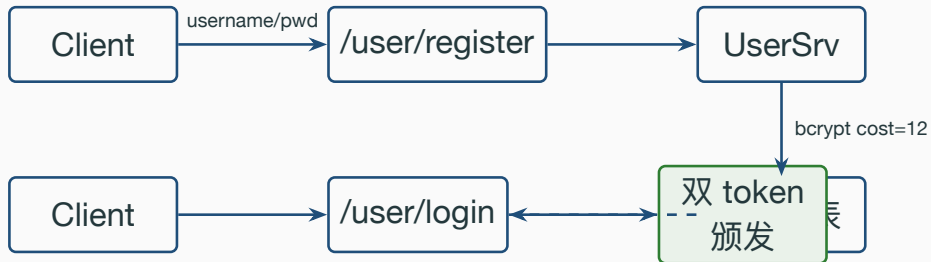
业务问题清单 + 本 deck 的回答顺序

1. 注册 + 登录链路，密码加密 / 邮箱验证业务边界画在哪。
2. access 24h / refresh 10d 这两个数字怎么定，怎么影响留存。
3. RBAC 为什么敢上 30s 内存缓存。
4. admin bootstrap 这个“一次性接口”为什么必须存在。
5. C 端 / merchant / admin 三层边界，merchant 还差什么。
6. 客服补券走哪条路？为什么用户自助补券是黑产温床。
7. 业务码 30001 / 30002 / 30005 对应的客服话术。

鉴权是业务对“信任”的一次明确表态：信谁，信多久，信他能干什么。

注册 + 登录 + 双 token：第一道业务
边界

注册 / 登录 / 颁发 token 的时序



密码是怎么存的: bcrypt cost=12

- **bcrypt** 自带 salt, 单向, 不可还原。重置密码只能让用户重新设置。
- PassWordCost = 12: 单次哈希 ~250ms (M 系列 Mac)。
 - 业务收益: 撞库脚本一秒只能猜 4 次, 10 位密码组合在合理时间内不可穷举。
 - 业务代价: 登录接口 RT 多 250ms, C 端可接受。
- 注册存哈希, 登录拿明文重算 hash 再 compare。后台永远拿不到明文, 被拖库后撞库代价巨大。
- 找回密码必须走邮箱验证 + token 写新摘要: EmailClaims 携带 bcrypt 摘要而非明文, TTL 15min 远短于 access。

bcrypt cost=12 的业务后果（用钱算账）

被拖库情景：黑产拿到 password_digest 全表，离线撞库。

配置 1 万弱密码账号破解成本 1 万账号破解时长

明文 / MD5 ~0 美元 秒级

bcrypt cost=10 ~600 美元 GPU ~8 小时

bcrypt cost=12 ~9,600 美元 GPU ~5 天

bcrypt cost=14 ~150k 美元 ~80 天

登录 RT 代价：

cost=12 单次 ~250ms。

- 经验数据：登录页 RT 每多 100ms，注册转化率掉 ~ 0.8%，DAU 留存掉 ~ 0.3%。
- 250ms 落在“用户感知阈值 300ms”之内，转化和留存基本不动。
- 反例：cost=14 单次 1s → 用户感知“卡顿” → 大促日新用户注册流失估算 5-8%。

双 token 续期的状态机



- **access valid**: AuthMiddleware 顺便续发新 access + refresh, 写回 header + cookie。
- **access 过期 / refresh 有效**: 拿 refresh 重发一对新 token, 用户无感知。
- **两者都过期**: 返回 30001, C 端跳登录页。

refresh 10d / 7d / 30d 三选一：复购漏斗 vs 安全风险

refresh 取值	业务收益	安全代价
7d	周一上班大概率重登,复购漏斗在登录页流失 ~ 8%	偷设备最多 7d 危险窗
10d	黄金周 + 双休回流用户无感登录(电商目标用户群行为吻合)	偷设备 10d 危险窗, 可接受
30d	月活用户几乎不重登,登录页流失 ~ 2%	偷设备 30d → 客诉激增, 黑产二手交易” 账号即资产”

- gomall 选 10d 是业务行为画像决定的：电商用户两周内打开 app 概率 > 85%。
- 30d 看似友好，实际放大被偷账号挂闲鱼”包登录”黑产：被盗号 24h 内不修改资料，老主人完全感知不到。
- 10d 是合规线（很多支付牌照要求 token 长度 $\leq 14d$ ）。

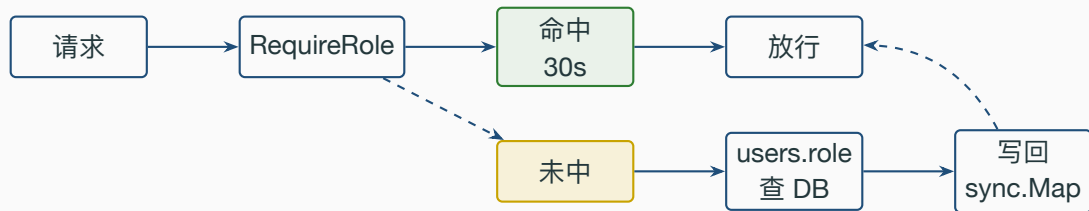
代码片段 1: AuthMiddleware 主链路

Listing 1:

```
16 accessToken := c.GetHeader("access_token")
17 refreshToken := c.GetHeader("refresh_token")
18 if accessToken == "" {
19     code = e.InvalidParams
20     c.JSON(200, gin.H{"status": code, ...})
21     c.Abort(); return
22 }
23 newAccessToken, newRefreshToken, err :=
24     util.ParseRefreshToken(accessToken, refreshToken)
25 if err != nil { code = e.ErrorAuthCheckTokenFail }
26 ...
27 SetToken(c, newAccessToken, newRefreshToken)
28 c.Request = c.Request.WithContext(
29     ctl.NewContext(c.Request.Context(), &ctl.UserInfo{Id: claims.ID}))
```

RBAC: 30s 缓存为什么业务能接受

RBAC 30s 内存缓存命中链路



代码片段 2: lookupRole + 30s sync.Map 缓存

```
22 var (
23     roleCache sync.Map
24     roleCacheTTL = 30 * time.Second
25 )
26 func lookupRole(ctx context.Context, userId uint) (string, error) {
27     if v, ok := roleCache.Load(userId); ok {
28         e := v.(roleCacheEntry)
29         if time.Now().Before(e.expires) { return e.role, nil }
30     }
31     u, err := user.NewUserDao(ctx).GetUserById(userId)
32     if err != nil { return "", err }
33     role := u.Role
34     if role == "" { role = "user" }
35     roleCache.Store(userId, roleCacheEntry{role, time.Now().Add(roleCacheTTL)})
36     return role, nil
37 }
```

30s 在业务上意味着什么 + 显式失效兜底

- 提权场景：管理员把客服 A 升为 admin → 最长 30s 后享受 admin 权限。
- 降权场景：admin 误授权后回收 → 误授权用户最长 30s 内仍能继续操作。
- 30s 误授权窗口能干坏事吗？
 - admin 当前接口（users / promote / backfill）不会瞬间造成资金损失。
 - 真正控钱的接口（提现 / 退款）尚未挂在 admin 子组，无 30s 资金风险。
- 必须零 TTL 的场景（封禁恶意 admin），用 InvalidateRoleCache(userId) **显式失效**。
- 选型 = **最终一致 + 关键路径显式失效**：99% 走 0ms 缓存命中，1% 走 Invalidate 立即生效。

admin bootstrap + 三层边界路线图

- 上线一个全新 gomall 实例，users 表是空的。
- 想给”运维大佬”开 admin 权限，必须调 `/admin/users/promote`。
- 但 `/admin/...` 子组的中间件链是 `Auth + RequireRole("admin")`。
- 此时一个 **admin** 都没有，谁也进不去 **admin** 子组 → 没人能把别人提升为 admin。

这就是 admin bootstrap 必须存在的原因：先有第一个 **admin**，后面 **RBAC** 才能转起来。

代码片段 3: BootstrapPromoteSelf 一次性校验

Listing 2:

```
65 func (s *AdminSrv) BootstrapPromoteSelf(ctx context.Context) error {
66     u, err := ctl.GetUserInfo(ctx)
67     if err != nil { return err }
68     db := user.NewUserDao(ctx).DB
69     var count int64
70     if err := db.Model(&user.User{}).
71         Where("role = ?", user.RoleAdmin).
72         Count(&count).Error; err != nil {
73         return err
74     }
75     if count > 0 {
76         return errors.New("系统已存在 admin, 禁止使用 bootstrap 接口")
77     }
78     return s.PromoteToAdmin(ctx, u.Id)
79 }
```

C 端 / merchant / admin 三层对比

角色	路由位置	中间件链	业务能力
匿名 user	v1 顶层	仅全局桶	浏览商品
C 端 user	authed 组	+ AuthMiddleware	下单 / 抢券
merchant	暂无	—	路线图
admin	admin 子组	+ RequireRole	提权 / 后台

- C 端 vs admin 边界靠 `RequireRole("admin")` 拦下。
- merchant 身份当前由 user 表 Role 字段表达，单店家阶段够用；多店家时升级为独立 group。
- product/create 当前挂在 authed 组（单店家模型下由 Role 控权）；多店家阶段迁入 merchant group，叠加 `RequireRole("merchant")` + DAO 层 shop_id 隔离。

业务场景：补券 / 业务码 / 客服话术

客服话术总表：用户看到什么 / 客服说什么 / 运维做什么

码	用户看到	客服该说	运维该做
400	” 请重试”	” 升级 app 再试”	查 SDK 版本分布，可能 OS 推送
10003	用户名或密码错	一致话术（防枚举）	看登录失败计数曲线
10005	用户名或密码错	一致话术（防枚举）	失败激增触发撞库告警
10011（路线图）	弹人机验证	” 完成验证后重试”	看验证码通过率
30001	” 请重新登录”	” 请重新登录”	检查 token 是否被截断
30002	”10 天未登录”	” 您已超 10 天未登录，请重登”	一般不需处理，若集中爆发查 jwt secret 轮换
30005	” 需要管理员权限”	” 该操作需要管理员，请联系您的客户经理”	查用户是不是误打 admin URL

- **30001 vs 30002** 给客服：用户视角都是” 重登”，但客服比例曲线异常 → 风控介入（30001 突增多半是被换设备登录）。
- **10003 vs 10005** 给用户：必须一致——否则黑产能用” 用户名不存在”vs” 密码错” 差异枚举用户名。

攻击面：登录接口要扛三种黑产打法

攻击类型	特征	单点拦截手段
撞库 (credential stuffing)	泄露库扫所有用户	失败限频 + 二次验证
密码喷洒 (spraying)	弱密码扫万人	全局账号失败计数
账号枚举	错误码差异爆破	错误码归一 / 时序对齐

- 登录基线：bcrypt cost=12 已让单次猜测代价 ~250ms，离线撞库极不经济。
- 错误码归一：10003（用户不存在）/ 10005（密码错）对外统一话术，杜绝靠回包差异枚举用户名（对内保留具体码做审计）。
- 行业通用的下一层是**失败限频**：3000 IP 代理池 × 5 RPS = 15k RPS 的高频试探，靠 IP + 账号双维度限频在打到 bcrypt 之前就拦掉——接入点见下页。

撞库防御三段式：限频 + 验证码 + 设备指纹



- 第一层：IP 维度滑动窗口限频，复用 deck 10 SlidingWindow。
- 第二层：账号维度连续失败计数，5 次失败强制带验证码。
- 第三层：15min 内累计 10 次失败 → 冻结 30min，直接返回 10005 不消耗 bcrypt。
- bcrypt cost=12 每次 250ms，账号冻结后省的是 **CPU** 不是用户体验。

代码片段 4：登录失败计数 + 强制验证码门槛

```
1  const (  
2      loginFailKeyPrefix = "auth:login:fail:"  
3      loginFailThreshold = 5 // 15min 内  
4  )  
5  
6  func (s *UserSrv) preflight(ctx context.Context, name, cap string) error {  
7      fails, _ := cache.RedisClient.Get(ctx, loginFailKeyPrefix+name).Int()  
8      if fails >= loginFailThreshold && cap == "" {  
9          return ErrCaptchaRequired // 业务码 10011  
10     }  
11     if fails >= loginFailThreshold {  
12         if ok, _ := captchaVerify(ctx, cap); !ok { return ErrCaptchaInvalid }  
13     }  
14     return nil  
15 }
```

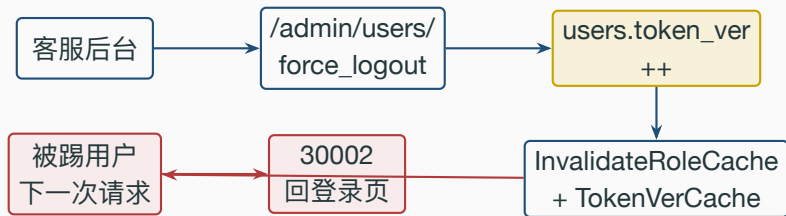
双 token 失效 / 强制下线 / 多端隔离

token 黑名单方案：版本号 vs SET

方案	实现	代价
A. Redis SET 黑名单	SISMEMBER jti	每请求 1 RTT, TTL 难管
B. 用户 token 版本号	users.token_ver, 签进 claims	每请求查 DB / 本地缓存
C. 用户最早签发时间戳	users.token_min_iat, 对比 iat	改密码只写一次

- A 按 token 粒度 (被偷场景), jti 数随活跃用户线性增长。
- B/C 按用户粒度 (改密码 / 强制下线), 改一次字段全部作废。
- gomall 推荐 **B+C 合并**: 版本号 ++ 即生效, 本地 sync.Map 命中 0ms。

客服强制下线时序



- 写 token_ver: 单条 UPDATE 行锁, 毫秒级返回。
- 失效本地缓存: 与 RBAC 共用 InvalidateRoleCache 模式, 按 userId 删本地 sync.Map 槽。
- 多实例场景: 写 Redis pub/sub 让所有实例 Del 本地缓存槽, 最终一致延迟 < 100ms。

为什么 gomall 选纯 JWT，不走 session cookie

维度	Server Session	JWT (双 token)
鉴权 RT	读 Redis 1 RTT	解 HS256 零 RTT
失效粒度	删 session $O(1)$	黑名单 / token_ver
水平扩缩	共享存储瓶颈	无状态，加机器即可
跨域 / 多端	cookie SameSite	header 跨域无障碍

- gomall 优先：鉴权延迟 + 水平扩展 + 多端 → JWT。
- 代价：失效慢，用 token_ver + 黑名单兜底关键路径。
- 反例：银行类业务选 session 更合理，失效粒度比延迟重要。

审计日志：admin 操作必须留痕

- 当前 admin 3 个接口 (promote / backfill / users)，**无审计写入**。
- 合规字段：operator_id / target_id / action / reason / before / after / ts / ip / UA。
- 路线图：admin_audit 表 + AuditMiddleware 挂 admin 子组自动入表。
- 索引：(operator_id, ts) 客服自查；(target_id, ts) 投诉反查。
- 不允许 DELETE，按月分区，异地冷备 7 年。审计是补券 / 强制下线的前置依赖。

面试 Q&A (上)

Q1: access 24h / refresh 10d 这两个数字怎么定?

A: access 短限泄露损失, refresh 长覆盖周末回流, 10d 是留存与安全的折中。

Q2: RBAC 30s 内存缓存, admin 误授权 30s 不是漏洞吗?

A: 常规延迟可接受。关键路径 InvalidateRoleCache(userId) 显式失效, 提权 / 降权立即生效。

Q3: 登出后老 token 还能用 24h 怎么办?

A: token 仅控访问不直接控钱, 大额二次验证。路线图加 Redis 黑名单 + token_ver。

Q4: bcrypt cost=12 怎么选? 怎么无痛升 14?

A: 250ms 在 300ms 感知阈值内, 穷举不现实。登录成功路径探测旧 hash 顺便 re-hash, 90 天自然升完。

Q5: 登录接口怎么扛 15k RPS 撞库?

A: IP + 账号双维度滑动窗口 + 5 次失败强制验证码 + 30min 冻结, bcrypt 不消耗在冻结账号上。

Q6: admin bootstrap 一次性接口怎么防重?

A: count(*) WHERE role='admin', > 0 直接返回错。并发加 advisory lock 兜底。

面试 Q&A (下)

Q7: merchant 没独立 group 为什么不阻塞上线?

A: 单店家场景 user 即 merchant。多店家才需 group + DAO 层 shop_id 双层。

Q8: 业务码 30001 vs 30002 用户视角一样, 区分有何意义?

A: 用户都重登, 客服区分”安全事件 vs 长闲置”, 比例异常触发审计。

Q9: 客服强制下线如何实现? 多端怎么隔离?

A: users 加 token_ver 签进 claims, 改密码 / 下线时 ++。多端按 client_type 分桶存 token_ver_map。

Q10: 为什么 gomall 选 JWT 不选 session?

A: 零 RTT + 无状态扩展 + 多端 header 无跨域。代价是失效慢, token_ver 兜底。银行业务选 session 更合理。

Q11: 第三方登录怎么接入?

A: OAuth 拿 external_id → 查/建 user_oauth → 复用 GenerateToken。后续仍走 AuthMiddleware。

Q12: 100k QPS 鉴权怎么扩? 瓶颈在哪?

A: HS256 + sync.Map 单机 58k RPS, 100k 扩 4 实例够用, 瓶颈始终在下单 / 支付 / 库存。

代码位置一览

路由 / authed / admin

AuthMiddleware / SetToken

双 token 续期 / EmailClaims

RequireRole + 30s 缓存 / Invalidate

admin bootstrap / promote

bcrypt cost=12 / Role

业务码 / 时长常量

滑动窗口 / Redis 客户端

压测数据来源

路线图

课后作业

课后作业·编程题（可上 OJ 判题）

题 1 ·越权下单的身份判定（IDOR）

下单请求同时带两处身份：JWT 解出的可信 uid，与请求体里的 body_uid。实现 resolveOwner，返回订单真正的归属用户，并说明为何忽略 body_uid。

输入：每行 uid body_uid（多组） 输出：每组订单归属 uid

判分点：无论 body_uid 填谁，归属恒等于 uid（信 JWT，不信报文）。

题 2 ·双 token 续期状态机

给定 access_ttl / refresh_ttl 与一串带时间戳的请求，输出每次请求后的动作 PASS / REFRESH / RELOGIN：
access 过期且 refresh 有效 → REFRESH；两者皆过期 → RELOGIN。

题 3（选做）·登录失败计数 + 强制验证码

滑动窗口内失败达阈值即要求验证码，冻结期请求直接拒绝、不消耗 bcrypt。输入事件流，逐条输出：放行 / 要求验证码 / 冻结。

课后作业·概念思考题（检测是否学懂）

用一两句话回答，重点讲“为什么”，不是“是什么”：

1. bcrypt 为什么选 cost=12，而不是更快的 10 或更慢的 14？升到 14 如何做到用户无感？
2. 登出后老 access 还能用 24h，为什么这不算致命漏洞？兜底手段是什么？
3. RBAC 用 30s 内存缓存，admin 误授权 30s 才生效——为什么业务能接受？哪条路径必须绕过缓存立即失效？
4. admin 冷启动悖论是什么？BootstrapPromoteSelf 用什么条件保证只能被“占用”一次？
5. 下单接口为什么只信 JWT 里的 uid、无视请求体的 user_id？若信了会发生什么资损（用 A 的余额买 B 的货）？
6. gomall 为什么用无状态 JWT 而不用 session？这个选择在什么业务（如银行）下应该反过来？